

Проектное предложение

Система «Умный дом» для общежития

Делов Илья, Николай Антипов, Артем Аверин
6 сентября 2026 г.

1. Название проекта

Умная общага

2. Менторы

- Русанов Виктор Яковлевич (группа Б01-507)
- Тавитов Азамат Георгиевич (группа Б01-505)
- Клишунов Алексей (группа Б01-504)

3. Команда

1. Делов Илья, Б01-507, @id1083367108 (@young_sunboy)
2. Николай Антипов, Б01-505, @sh1eek
3. Артем Аверин, Б01-504, @artmvrin

4. Цель проекта

Создать модульную систему автоматизации комнаты в общежитии, ориентированную на две основные функции: управление светом и шторами. Устройства должны устанавливаться без ремонта, сверления и изменения штатной электропроводки, легко сниматься и переноситься в другую комнату.

На текущем этапе центральный блок (хаб) не используется. Каждый модуль работает как самостоятельное устройство и может быть установлен независимо от второго. Пользователь сможет выбрать только выключатель света, только привод штор или оба устройства одновременно. Предусматривается голосовое управление через Яндекс Алису.

5. Архитектура системы и голосовое управление

Система состоит из двух автономных исполнительных устройств: привода штор и механического выключателя света. У каждого устройства есть собственный контроллер и привод. Связь с голосовым помощником предполагается реализовать напрямую, без отдельного центрального блока.

5.1. Доступные голосовые команды

Пользователь может отдавать отдельные команды на каждое устройство:

- «Открой шторы» / «Закрой шторы»;
- «Включи свет» / «Выключи свет».

5.2. Модуль управления шторами

- Открывает и закрывает шторы по голосовой команде пользователя.
- Устанавливается на существующий карниз без капитального монтажа.
- Имеет собственный контроллер и не зависит от модуля света.

Предполагаемая элементная база: ESP32-C3 Super Mini, сервопривод или шаговый двигатель с драйвером (подбор по требуемому усилию), питание 5 В от аккумулятора или USB, корпус и крепления 3D-печати.

5.3. Модуль выключателя света

- Включает и выключает свет механическим нажатием на существующую клавишу выключателя.
- Не требует доступа к электропроводке и работы с сетью 220 В.
- Крепится поверх штатного выключателя и может быть снят без следов.
- Работает независимо от модуля штор.

Предполагаемая элементная база: ESP32-C3 Super Mini, компактный сервопривод для нажатия на клавишу, питание 5 В от аккумулятора или USB, корпус и съёмное крепление 3D-печати.

5.4. Связь с Яндекс Алисой

На текущем этапе предполагается подключать каждый модуль к Яндекс Алисе отдельно. В качестве основного варианта рассматривается прямое

управление через Wi-Fi с использованием Matter либо другого поддерживаемого способа интеграции. Центральный хаб в текущую версию проекта не входит и может быть добавлен позднее, если появится необходимость объединить большее количество устройств.



Рис. 1: Текущая архитектура системы без центрального хаба

6. Анализ существующих аналогов (DIY-проекты)

6.1. Автоматический привод штор

Пример: DIY-проекты на Arduino/ESP32 с сервоприводом или шаговым двигателем.

Плюсы: относительно низкая стоимость, возможность адаптировать механику под конкретный карниз.

Минусы: готовые конструкции часто требуют индивидуальной настройки креплений, а голосовая интеграция обычно реализуется отдельно.

6.2. Выключатель света без переделки проводки

Пример: сервопривод, механически нажимающий на существующую клавишу выключателя.

Плюсы: быстрый монтаж, не нужен электрик, не требуется вмешательство в проводку.

Минусы: механический шум, необходимость продумать питание и надёжное съёмное крепление.

6.3. Готовые устройства с голосовым управлением

Пример: умные выключатели и приводы штор, совместимые с экосистемами умного дома.

Плюсы: готовая интеграция, удобная настройка, стабильная работа.

Минусы: более высокая цена, привязка к конкретной экосистеме, а многие решения требуют монтажа в электропроводку или замены существующих элементов комнаты.

6.4. Наше преимущество

Основное преимущество проекта — съёмность и модульность. Устройства рассчитаны именно на условия общежития: не требуют ремонта комнаты, вмешательства в проводку или постоянной установки. Каждый модуль можно приобрести, установить и использовать отдельно. При этом сохраняется возможность голосового управления через Яндекс Алису.

7. Задачи проекта

1. Разработать прототип механизма открывания и закрывания штор.
2. Разработать прототип механического выключателя света.
3. Подобрать двигатели и сервоприводы по требуемому усилию и габаритам.
4. Заказать необходимые электронные компоненты.
5. Разработать съёмные крепления и 3D-модели корпусов для обоих модулей.
6. Собрать и спаять электронные схемы устройств.
7. Написать программное обеспечение для каждого ESP32-C3.
8. Наладить отдельное подключение каждого устройства к Яндекс Алисе.
9. Провести тестирование в реальной комнате: надёжность крепления, стабильность управления, уровень шума и время автономной работы.

8. Элементная база

- ESP32-C3 Super Mini — 2 шт.;
- сервопривод для выключателя света — 1 шт.;
- сервопривод или шаговый двигатель для штор — 1 шт.;
- драйвер двигателя — при необходимости;
- источники питания 5 В / аккумуляторы / USB-питание — 2 комплекта;
- элементы съёмного крепления;

- корпуса и механические детали, изготовленные на 3D-принтере;
- провода, разъёмы и монтажные компоненты.

9. Ожидаемый результат

Рабочий комплект из двух независимых устройств для общежития: съёмного привода штор и съёмного механического выключателя света. Оба модуля должны устанавливаться без переделки комнаты, выполнять локальную функцию автономно и поддерживать голосовое управление через Яндекс Алису. Архитектура должна позволять в дальнейшем добавить центральный хаб и новые устройства без полной переработки уже созданных модулей.